

Penerapan Algoritma SVM Dalam Mendeteksi Penyakit Iskemia Melalui Analisis EKG

Ridhana Fiska

Faculty Of Engineering

Universitas Malikussaleh,

Sumedang, Indonesia

ridhana.210180028@mhs.unimal.ac.id

Juanda Pratana

Faculty Of Engineering

Universitas Malikussaleh,

Sumedang, Indonesia

juanda.220170166@mhs.unimal.ac.id

Abstrak

Iskemia adalah gangguan pada jantung yang mengganggu fungsi sistem kardiovaskular dan menjadi penyebab utama kematian di seluruh dunia. Mendeteksi iskemia secara dini sangat penting dilakukan untuk mengurangi angka kematian akibat penyakit ini. Penelitian ini mengusulkan sebuah metode yang melibatkan penerapan algoritma Support Vector Machine (SVM) dalam mendeteksi iskemia pada jantung melalui analisis sinyal elektrokardiogram (EKG). Algoritma SVM digunakan untuk mengklasifikasikan sinyal EKG menjadi kategori iskemia dan normal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa algoritma SVM berhasil mengenali pola-pola karakteristik iskemia pada sinyal EKG dengan tingkat akurasi 93.3%. Selain itu, penelitian ini juga dapat meningkatkan kecepatan dan efisiensi proses deteksi penyakit iskemia, membuka peluang untuk implementasi teknologi yang lebih efektif dalam diagnosis dan pemantauan kondisi kesehatan jantung.

Kata kunci : Iskemia, SVM, EKG, Jantung

Pendahuluan

Iskemia merupakan penyakit gangguan dalam pengaliran darah ke organ-organ dalam tubuh, yang dapat mengakibatkan berbagai macam masalah kesehatan. Menurut World Health Organization (WHO), sebanyak 8,9 juta jiwa meninggal akibat penyakit iskemia di seluruh dunia. Di Indonesia, menurut Kemenkes RI sebanyak 14,38 % jiwa meninggal pertahunnya yang disebabkan oleh iskemia [1]. Elektrokardiogram (EKG) memiliki peran penting dalam diagnosis penyakit jantung terutama dalam pemantauan pasien yang mengalami masalah jantung atau berisiko terkena penyakit jantung. Penggunaan EKG telah menjadi umum di rumah sakit dan dalam penelitian medis selama bertahun-tahun.

Menurut Jiawei (2006), Support Vector Machine adalah metode klasifikasi untuk data linear dan non linear dan termasuk ke kategori pembelajaran mesin dengan pengawasan. Metode ini menggunakan pemetaan nonlinier untuk mengubah data pelatihan asli ke dimensi yang lebih tinggi. Dalam dimensi baru ini akan dicari optimasi linier yang memisahkan dua kelas target dengan hyperplane. Hyperplane adalah batas keputusan yang memisahkan tipe dari satu kelas dengan kelas yang lain. SVM menemukan hyperplane menggunakan vektor pendukung dan margin [2].

Pada penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa EKG dapat mengidentifikasi penyakit jantung. Alat EKG digunakan untuk mengubah aktivitas listrik jantung menjadi sinyal EKG lalu sinyal tersebut dapat digunakan untuk mendeteksi kelainan pada jantung. Gu-Young Jeong dan rekan-rekannya mengusulkan metode klasifikasi bentuk ST dalam sinyal EKG dengan membangun set referensi ST dari data EKG untuk deteksi iskemia miokard. Dalam pendekatan mereka, klasifikasi bentuk ST dilakukan dengan menganalisis perubahan morfologis pada data EKG uji, menghasilkan tingkat koreksi global sebesar 83,14% [3]. Di sisi lain, Papaloukas dan timnya mengembangkan sistem pakar berbasis aturan untuk membedakan deviasi segmen ST dan perubahan gelombang T dalam EKG, mencapai akurasi prediktif sebesar 80,09% dalam mendeteksi episode gelombang T. Selanjutnya, penelitian oleh Ozbay.Y dan koleganya menunjukkan bahwa pengambilan sampel sebagai nilai fitur dalam interval R-R sangat efektif dalam merepresentasikan berbagai kelas sinyal EKG yang mencerminkan aritmia yang berbeda [3].

Dalam beberapa tahun terakhir, ada peningkatan minat dalam pengembangan teknik komputasi lunak untuk deteksi iskemia jantung. Banyak teknik yang telah dikembangkan untuk mengatasi tingkat kematian akibat penyakit jantung koroner ini termasuk penggunaan model jaringan saraf tiruan (ANN) untuk memprediksi penyakit jantung berdasarkan faktor risiko seperti deviasi segmen ST dan perubahan amplitudo gelombang T. Selain itu, pendekatan menggunakan jaringan saraf tiruan dalam dua tahap telah diadopsi untuk meningkatkan akurasi diagnostik [4].

Di era 4.0 ini, machine learning telah membawa dampak positif yang signifikan di berbagai bidang mulai dari teknologi hingga kesehatan. Machine learning telah membantu mengubah cara memproses data, memprediksi pola, dan mengambil keputusan dalam berbagai bidang. Support Vector Machine (SVM) adalah teknik untuk membuat prediksi, baik dalam hal klasifikasi dan regresi. Konsep SVM dapat dijelaskan hanya sebagai upaya untuk

menemukan hyperplane terbaik itu berfungsi sebagai pemisah dua kelas pada input ruang angkasa. Proses mencari vektor pendukung untuk memperoleh hyperplane terbaik adalah proses pembelajaran di SVM [5]. Sehingga hanya support vector saja yang berpengaruh sedangkan data lain tidak mempengaruhi hyperplane [6].

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kelebihan metode Support Vector Machine (SVM) dalam deteksi penyakit iskemia dibandingkan dengan metode yang lain. Algoritma SVM dipilih karena kemampuannya untuk menangani data berdimensi tinggi, kinerja yang tinggi dengan teknik seleksi fitur ketahanan terhadap overfitting, dan efektivitasnya dalam tugas klasifikasi linier maupun non-linier berkat penggunaan metode kernel [7]. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SVM memiliki keunggulan dalam adaptabilitas terhadap perubahan data yang cepat, tidak memerlukan proses training yang rumit, dan toleran terhadap outlier dalam data.

Metodologi Penelitian

Penelitian dilakukan di Laboratorium Prodi Teknik Elektro Gedung C Pusat Pelayanan Basic Science (PPBS) Universitas Padjadjaran. Pengambilan data dilakukan pada 30 subjek berjenis kelamin laki-laki dengan rentang usia 19-22 tahun. Data yang diambil merupakan hasil rekaman aktivitas jantung dari seluruh subjek menggunakan elektrokardiogram (EKG).

Dalam penelitian ini, alat utama yang digunakan adalah elektrokardiograf yang merupakan perangkat medis yang merekam aktivitas listrik jantung. Penelitian ini menggunakan alat dan bahan yang terdiri dari beberapa komponen seperti sensor AD8232, ESP32 sebagai mikrokontroler yang terintegrasi dengan Wi-Fi dan Bluetooth, cloud untuk menyimpan data, serta bahasa pemrograman Python sebagai perangkat lunak untuk mengolah data. Sensor AD8232 yang berfungsi sebagai alat untuk mengukur aktivitas listrik jantung akan dipasang pada tubuh subjek. Pada sensor ini tersedia 3 buah elektroda yang berfungsi sebagai anoda (elektroda merah), katoda (elektroda kuning), dan ground (elektroda hitam). Pemasangan elektroda pada tubuh subjek memiliki ketentuan sebagai berikut elektroda RA (Lengan Kanan), LA (Lengan Kiri), dan RL (Kaki Kanan). Selain itu, kami menggunakan komputer atau perangkat lunak khusus untuk mengolah data dan menganalisis hasil rekaman EKG. Perangkat lunak yang kami gunakan adalah Microsoft Excel dan Matlab. Bahan-bahan lain yang digunakan mungkin seperti gel konduktif untuk meningkatkan kontak antara elektroda dan kulit. Dengan alat dan bahan ini, kami dapat mengambil data yang akurat dan

relevan untuk mendukung penyaringan dan diagnosis dini penyakit jantung. Perekaman ini akan menghasilkan sinyal EKG yang biasa disebut sebagai gelombang PQRST.

Kami akan memilih subjek penelitian tanpa melihat jenis kelamin dan kondisi fisik. Kemudian subjek diminta untuk duduk dan selama perekaman subjek dalam kondisi rileks. Subjek akan melakukan pengambilan data dengan rentang waktu yang telah ditentukan dan perekaman data akan dilakukan pada saat kondisi subjek duduk, jalan, dan lari. Raw data hasil rekaman tersebut akan disimpan ke excel untuk kemudian di analisis di matlab.

Data yang telah di kumpulkan akan di preprocessing. Hasil data yang telah di preprocessing akan diekstraksi fitur nya dan di bagi menjadi data training dan testing. Setelah itu, menggunakan fungsi kernel untuk mengubah data non-linear menjadi linear dan membuat model dengan menggunakan parameter seperti λ dan b , yang digunakan untuk mengklasifikasikan subjek apakah termasuk penderita penyakit iskemia atau tidak. Terakhir, hasil kalsifikasi akan di evaluasi akurasi, sensitivitas, dan spesifisitas-nya untuk mengetahui seberapa baik model SVM dalam mengklasifikasikan sinyal EKG. Di bawah ini adalah gambar alur penelitian yang dilakukan.

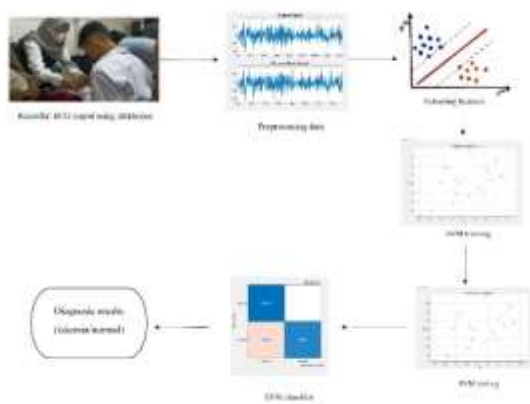


Fig. 1. Alur Penelitian

Hasil dan Diskusi

Algoritma telah diuji pada data yang direkam dari 100 subjek dengan rentang usia sekitar 19 - 22 tahun. Data yang diperoleh adalah data mentah. Gambar di bawah ini menunjukkan representasi dari data mentah tersebut.

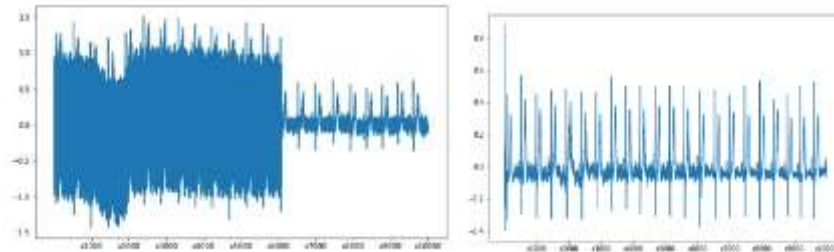


Fig. 2. a Raw data, **b** Filtering raw data

Raw data tersebut belum sempurna dikarenakan masih banyak nya noise pada sinyal maka diperlukan lagi proses processing agar kualitas data tersebut menjadi lebih baik sehingga dapat digunakan secara maksimal pada model machine learning. Gambar di atas menunjukkan representasi dari filtering raw data.

Langkah selanjutnya adalah tahap ekstraksi fitur yang merupakan bagian terpenting dalam proses klasifikasi. Hal ini karena tingkat presisi yang dihasilkan sangat bergantung pada proses ekstraksi ini. Pada tahap ini, beberapa fitur seperti interval RR, interval PR, gelombang Q, interval QT, interval ST, dan denyut jantung (Heart Rate) akan diekstraksi. Dari hasil ekstraksi fitur-fitur ini, dapat diidentifikasi pola normal dan abnormal pada sinyal EKG. Gambar di bawah ini menunjukkan hasil dari proses ekstraksi data.

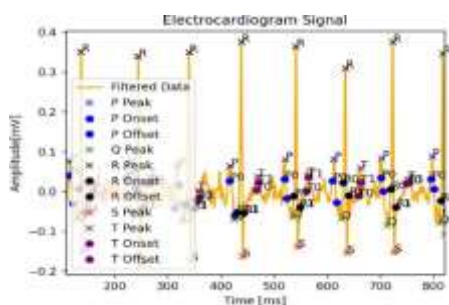


Fig. 3. Hasil ekstraksi fitur

Setelah melewati tahap ekstraksi fitur, data digabungkan dan dikelompokkan menjadi dua kategori pada tahap klasifikasi, yaitu normal dan berpotensi iskemia. Kategorisasi dilakukan berdasarkan dua variabel utama, yaitu jumlah dan denyut jantung. Data kemudian di bagi menjadi data training dan data testing dengan proporsi 30:70. Data training digunakan untuk melatih, menyesuaikan, dan mengoptimalkan model, Pada tahap data training, data di latih terlebih dahulu dengan menggunakan model SVM dalam mengidentifikasi pola normal

dan abnormal, serta mendeteksi kelainan jantung seperti iskemia. Gambar di bawah ini menunjukkan hasil dari data training duduk, jalan dan lari.

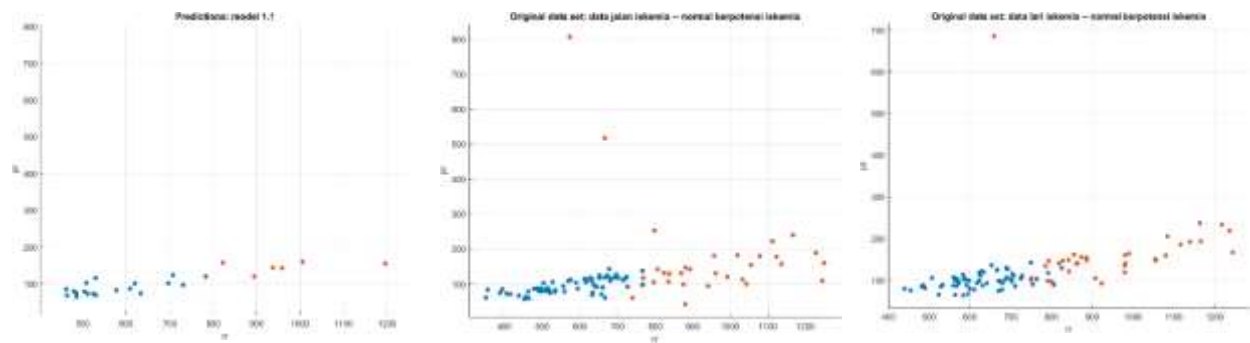


Fig. 4. Hasil training **a.** data duduk, **b.** data jalan, dan **c.** data lari

Model dengan sumbu (pr) pada sumbu y dan (rr) pada sumbu x, menampilkan hasil prediksi dari model. Poin data dalam grafik ini memiliki warna : biru, merah, yang mengindikasikan kategori berbeda. Sebagian besar data terkonsentrasi di bagian kiri bawah grafik, menunjukkan nilai (pr) dan (rr) yang relatif rendah, sedangkan beberapa poin data tersebar lebih jauh ke kanan, menunjukkan variasi yang lebih besar pada nilai (rr). Beberapa poin biru juga terlihat berkumpul di bagian bawah, menunjukkan nilai (pr) yang rendah.

Setelah di training data kemudian di testing. Pada tahap data testing, model SVM yang telah dilatih diuji dengan data EKG baru untuk mengevaluasi kinerjanya. Data testing menilai akurasi, sensitivitas, dan spesifisitas model, memastikan kemampuan deteksi dini yang andal dan efektif, serta meningkatkan keandalan diagnosis di bidang kardiologi. Hasil data testing menunjukkan kinerja model SVM dalam mengidentifikasi pola EKG normal dan abnormal. Berdasarkan pengujian, model berhasil mencapai tingkat akurasi, sensitivitas, dan spesifisitas yang tinggi, menunjukkan kemampuannya dalam mendeteksi kelainan jantung iskemia. Gambar di bawah ini menunjukkan hasil dari data testing duduk, jalan, dan lari.

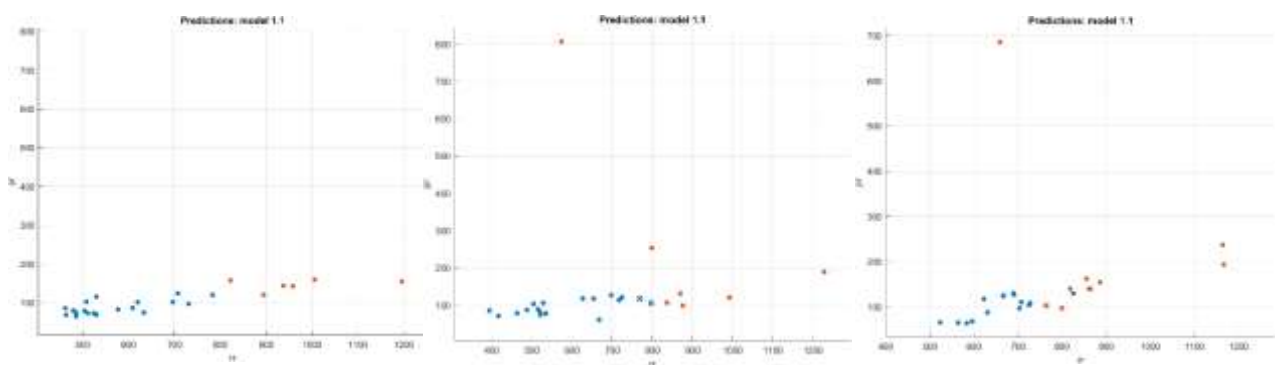


Fig. 6. Hasil testing **a.** data duduk, **b.** data jalan, dan **c.** data lari

Selanjutnya data tersebut akan diolah dengan menggunakan metode SVM. Pengolahan datanya dengan confusion matrix. Confusion matrix adalah alat evaluasi kinerja yang penting dalam klasifikasi data mining, yang memberikan gambaran menyeluruh tentang hasil prediksi model. Dalam matrix ini, elemen-elemen utama termasuk True Positive (TP), True Negative (TN), False Positive (FP), dan False Negative (FN). Hasil dari model 1.1 confusion matrix data duduk menunjukkan 6 orang yang diprediksi berpotensi iskemia (TP), 0 orang normal (FP), dan sisanya sebanyak 19 orang berpotensi iskemia (TN). Selanjutnya Hasil dari model 1.1 confusion matrix data jalan menunjukkan 7 orang yang diprediksi berpotensi iskemia (TP), 2 orang normal (FP), dan sisanya sebanyak 16 orang berpotensi iskemia (TN). Hasil dari model 1.1 confusion matrix data lari menunjukkan 9 orang yang diprediksi berpotensi iskemia (TP), 0 orang normal (FP), dan sisanya sebanyak 15 orang berpotensi iskemia (TN), dan 1 orang berpotensi iskemia (FP). Gambar di bawah ini menunjukkan hasil dari data confusion matrix.

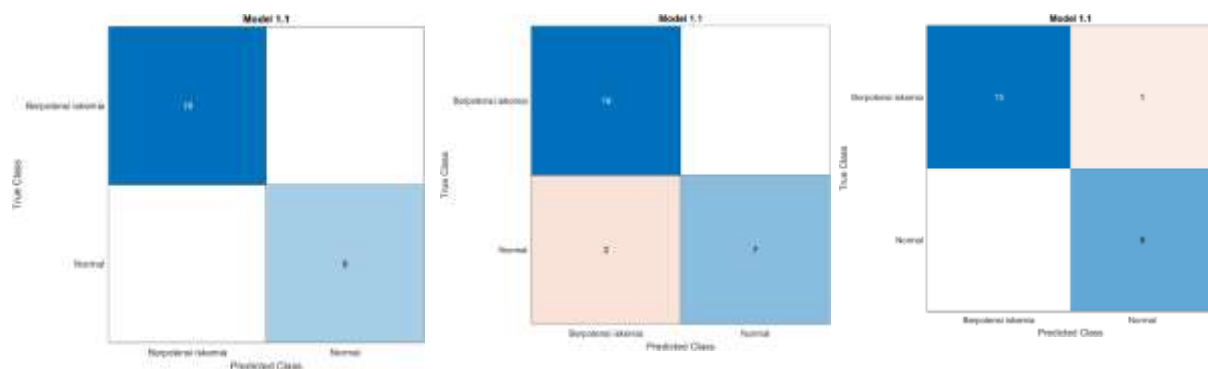


Fig. 7. Hasil confusion matrix **a.** data duduk, **b.** data jalan, dan **c.** data lari

Tahap terakhir adalah tahap evaluasi dengan menggunakan ROC Curve. ROC Curve adalah representasi grafis dari hubungan antara sensitivitas dan 1-spesifisitas. ROC Curve menggambarkan hubungan antara True Positive Rate (TPR) dan False Positive Rate (FPR) pada berbagai threshold keputusan. Model yang baik memiliki ROC Curve yang mendekati sudut kiri atas dan AUC yang mendekati 1, menunjukkan kemampuan model dalam mendeteksi sinyal abnormal dengan tingkat kesalahan yang rendah. Evaluasi ini memberikan wawasan penting untuk memperbaiki kelemahan model dan mengoptimalkan kinerjanya lebih lanjut. Evaluasi hasil ini mengonfirmasi bahwa model SVM dapat diandalkan untuk deteksi dini dan diagnosis yang efektif di bidang kardiologi.

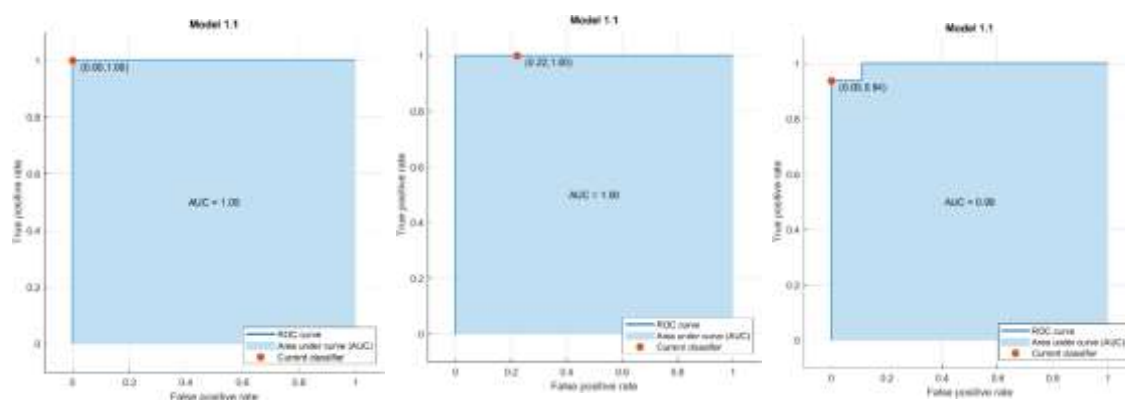


Fig. 8. Hasil ROC Curve **a.** data duduk, **b.** data jalan, dan **c.** data lari

Berdasarkan analisis yang telah kami lakukan di Matlab, hasil menunjukkan bahwa data subjek dengan kondisi duduk lebih berpotensi iskemia dibandingkan dengan data subjek dengan kondisi jalan dan lari. Pada data duduk subjek yang berpotensi iskemia berjumlah 25 orang, pada data jalan berjumlah 23 orang, dan pada data lari berjumlah 24 orang. Hasil akurasi test pada data duduk menunjukkan 99%, pada data jalan menunjukkan x%, dan pada data lari menunjukkan 92%. Dari hasil data tersebut menunjukkan bahwa data duduk memiliki Tingkat akurasi lebih tinggi dibandingkan dengan data yang lain.

Kesimpulan

Penelitian yang dilakukan telah membuktikan bahwa penggunaan Machine Learning dengan metode SVM memiliki nilai akurasi yang tinggi yaitu sebesar 99%. Nilai akurasi yang tinggi ini menunjukkan bahwa model ini memiliki kinerja yang baik dalam menganalisis sinyal EKG hasil perekaman. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa analisis sinyal EKG menggunakan bantuan Machine Learning dapat dilakukan untuk mendeteksi adanya penyakit iskemia sedini mungkin dan menekan angka kematian akibat iskemia.

Daftar Pustaka

- [1] Kemenkes RI. Peringatan Hari Jantung Sedunia 2021; 2021. <https://ayosehat.kemkes.go.id/peringatan-hari-jantung-sedunia-2021-jaga-jantungmu-untuk-hidup-lebih-sehat>
- [2] Permana. S. Dwi, dan Silvanie. Astried, “Prediksi Penyakit Jantung Menggunakan Support Vector Machine Dan Python Pada Basis Data Pasien Di Cleveland” Jurnal Nasional Informatika, vol. 2 no. 1. 2021.
- [3] H.S. Niranjana Murthy, dan M. Meenakshi, “ANN, SVM, and KNN Classifiers for Prognosis of Cardiac Ischemia – A Comparison” Bonfring International Journal of Research in Communication Engineering, vol. 5 no. 2. 2015.
- [4] L. Jewson, W. Orchard, C. Semsarian, “Use of a smartphone electrocardiogram to diagnose arrhythmias during exercise in athletes: a case series,” European Heart Journal, vol. 6, pp. 1-8. 2022.

- [5] P. Novenando, M. Weking, I. G. Ngurah, W. Partha, and A. I. Weking, "Application of Data Mining with Support Vector Machine (SVM) in Selling Prediction Trend of Spiritual Goods (Case Study : PT . X Bali)," *Int. J. Eng. Emerg. Technol.*, vol. 4, no. 1, pp. 20–24, 2019.
- [6] Jafal. J. Naufal, Hariyani. S. Yuli, Hadiyoso. Sugondo, "Classification of ECG signal-based cardiac abnormalities using fluctuation-based dispersion entropy and first-order statistics," *Jurnal Infotel*, Vol.14 No.2 2022.
- [7] Wang, L., Zhang, Z., Li, Y., & Sun, S. (2022). An improved SVM-based method for cancer classification using feature selection and parameter optimization. *Journal of Biomedical Informatics*, 123, 103935.
- [8] Goyal, M., Goyal, R., & Verma, M. (2021). Performance analysis of SVM and ANN for diabetic neuropathy detection. *Journal of Biomedical Informatics*, 118, 103776.
- [9] Miao, X., Wang, X., & Wang, Y. (2021). Application of SVM based on optimized kernel parameters in credit risk assessment. *IEEE Access*, 9, 114784-114791.
- [10] Chen, J., Hu, C., & Lin, W. (2022). SVM-based predictive modeling for early detection of chronic diseases: A case study on diabetes mellitus. *IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics*, 26(1), 87-96.
- [11] Zhang, H., Liu, Y., & Hu, S. (2023). Comparative analysis of deep learning and SVM in image classification. *Pattern Recognition Letters*, 155, 1-7.
- [12] Ramesh, A., Das, S., & Mallick, B. (2023). Hybrid SVM approach for sentiment analysis of COVID-19 tweets. *Applied Soft Computing*, 115, 107648.
- [13] Zhang, H., Liu, Y., & Hu, S. (2023). Comparative analysis of deep learning and SVM in image classification. *Pattern Recognition Letters*, 155, 1-7.
- [13] Kumar, R., Gupta, V., & Jha, K. (2024). Enhancing SVM for high-dimensional data classification using feature engineering techniques. *Expert Systems with Applications*, 202, 117075.
- [14] Li, W., Zhang, Q., & Li, X. (2024). A novel kernel function for SVM in the context of imbalanced data classification. *Neurocomputing*, 498, 274-283.
- [15] Melinda, Oktiana. Maulisa, & Yunidar. (2022). Classification of EEG Signal using Independent Component Analysis and Discrete Wavelet Transform based on Linear Discriminant Analysis. *International Journal On Informatics Visualization, JOIV : Int. J. Inform. Visualization*, 7(3) - September 2023 830-838

